

LAPORAN PRAKTIKUM BLOCKCHAIN PADA FORENSIK DIGITAL

Integritas Barang Bukti Digital Jaringan Menggunakan Simulasi Blockchain



Disusun Oleh:

NAMA : MUHAMMAD ARIFIN ILHAM
NIM : 23040700092
KELAS : A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang *Digital Forensics*, menjaga integritas barang bukti digital sejak pertama kali ditemukan hingga disidangkan di pengadilan merupakan hal yang krusial (*Chain of Custody*). Barang bukti berupa berkas rekaman lalu lintas jaringan (*Network Evidence*) seperti file PCAP sangat rentan terhadap manipulasi atau modifikasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Teknologi *Blockchain* dengan sifatnya yang *immutable* (tidak dapat diubah) dan terdesentralisasi menawarkan solusi mutakhir untuk mencatat meta-data barang bukti digital. Dengan mengintegrasikan fungsi hash kriptografi SHA-256 dan arsitektur rantai blok, setiap perubahan sekecil apa pun pada file bukti digital akan langsung terdeteksi, sehingga keabsahan bukti di mata hukum dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dalam melakukan akuisisi data lalu lintas jaringan secara presisi menggunakan perangkat lunak forensik, guna menghasilkan berkas bukti digital berformat PCAP dengan variasi jumlah paket data yang ditentukan. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk menguji tingkat pengamanan dan otentisitas berkas bukti tersebut melalui pengimplementasian algoritma fungsi hash kriptografi SHA-256 sebagai identitas atau sidik jari digital yang unik. Lebih jauh lagi, melalui simulasi pemrograman berbasis Python, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan meta-data hasil analisis forensik ke dalam arsitektur rantai blok (*blockchain*) sederhana serta membangun fungsi validasi otomatis. Melalui seluruh rangkaian proses ini, praktikum ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penjagaan integritas data dan pemeliharaan rekaman kronologis yang tidak terbantahkan (*chain of custody*) pada sebuah barang bukti digital demi validitas hukum di masa depan.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Proses Akuisisi Data Jaringan

Akuisisi data dilakukan dengan merekam lalu lintas jaringan (*network traffic capture*) aktif menggunakan perangkat lunak Wireshark/tcpdump. Rekaman dilakukan pada interface kartu jaringan lokal yang sedang mentransfer data (browsing).

Untuk memenuhi spesifikasi dataset praktikum, file master PCAP yang berukuran besar dipotong menggunakan metode *Export Specified Packets* pada Wireshark atau menggunakan utilitas `CLI editcap`. Pemotongan ini disesuaikan secara presisi agar menghasilkan lima file sekuensial dengan jumlah paket yang berbeda sebagai berikut:

- **PCAP01_23040700092.pcap**: Berisi tepat 30 paket data.
- **PCAP02_23040700092.pcap**: Berisi tepat 50 paket data.
- **PCAP03_23040700092.pcap**: Berisi tepat 70 paket data.
- **PCAP04_23040700092.pcap**: Berisi tepat 90 paket data.
- **PCAP05_23040700092.pcap**: Berisi tepat 100 paket data.

2.2 Perhitungan Hash SHA-256 pada File PCAP

Setiap file PCAP yang telah diakuisisi diproses melalui algoritma kriptografi SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) di dalam skrip Python. Fungsi hash ini bertindak sebagai sidik jari digital (*digital fingerprint*) yang unik untuk setiap berkas.

SHA-256 memiliki sifat *one-way function* (tidak dapat didekripsi kembali) dan sensitif terhadap efek longsor (*avalanche effect*). Jika ada satu bit saja data di dalam file PCAP diubah (misalnya mengganti timestamp atau isi paket), nilai hash SHA-256 yang dihasilkan akan berubah total secara drastis. Berdasarkan eksekusi program, diperoleh meta-data komparatif berupa Nama File, Jumlah Paket asli (divalidasi lewat pustaka `scapy`), Ukuran File (dalam bytes), dan Nilai SHA-256 unik masing-masing berkas.

2.3 Struktur Blockchain yang Dibuat

```
10 class Block:
11     def __init__(self, index, timestamp, evidence_file, packet_count, file_size, evidence_hash, previous_hash):
12         self.index = index
13         self.timestamp = timestamp
14         self.evidence_file = evidence_file
15         self.packet_count = packet_count
16         self.file_size = file_size
17         self.evidence_hash = evidence_hash
18         self.previous_hash = previous_hash
19         self.block_hash = self.calculate_block_hash()
```

Struktur blockchain yang diimplementasikan di dalam skrip `blockchain_pcap.py` terdiri atas komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Index: Urutan posisi blok di dalam rantai.
2. Timestamp: Catatan waktu otomatis saat blok bukti dimasukkan ke dalam sistem.
3. Evidence File: Nama fisik dari file PCAP bukti digital.
4. Packet Count: Jumlah paket jaringan yang terkandung di dalam file PCAP tersebut.
5. File Size: Ukuran kapasitas data dari file PCAP (dalam satuan bytes).
6. Evidence Hash: Nilai hash dari file fisik PCAP yang dihitung pada poin 2.2.
7. Previous Hash: Nilai hash dari blok sebelum blok saat ini. Komponen inilah yang merantai blok satu sama lain.
8. Block Hash: Nilai hash total dari seluruh atribut di dalam blok tersebut.

Rantai ini diawali oleh **Genesis Block (Index 0)**, sebuah blok khusus yang dibuat secara *hardcoded* sebagai fondasi awal rantai karena tidak memiliki blok pendahulu, sehingga nilai `previous_hash` dan `evidence_hash`-nya diatur menjadi untaian nilai nol (0). Rantai dilanjutkan oleh 5 *Evidence Block* secara sekuensial (Blok 1 s.d. Blok 5).

2.4 Mekanisme Validasi Blockchain

Fungsi `validate_blockchain()` bekerja secara iteratif menyusuri rantai mulai dari blok indeks ke-1 hingga blok terakhir untuk memverifikasi dua kondisi keamanan:

- Kesesuaian Block Hash: Menghitung ulang hash internal dari isi data blok saat ini (`current_block.calculate_block_hash()`) lalu mencocokkannya dengan nilai `current_block.block_hash` yang tersimpan. Jika ada atribut data (seperti jumlah paket atau nama file) yang dimanipulasi secara ilegal, kecocokan ini akan patah.
- Kesesuaian Rantai Keterhubungan: Memastikan bahwa nilai `current_block.previous_hash` identik dengan nilai `previous_block.block_hash` milik blok tepat di belakangnya.

Apabila kedua kondisi di atas terpenuhi di sepanjang seluruh rantai, fungsi akan mengembalikan output teks **Blockchain Validation : VALID**. Sebaliknya, jika ada satu saja rantai atau data yang janggal, sistem akan mengeluarkan status **Blockchain Validation : INVALID**.

2.5 Peran Blockchain dalam Menjaga Integritas dan Chain of Custody

Dalam koridor forensik digital, *Chain of Custody* (rantai penyerahan barang bukti) menjamin kronologi penanganan bukti tidak terputus dan bebas dari kontaminasi eksternal. Integrasi skrip simulasi blockchain ini memberikan proteksi terhadap aspek keaslian data melalui sifat *immutability*.

Jika seorang investigator atau penyerang mencoba mengubah data bukti (misal pada PCAP ke-3), ia tidak hanya harus mengubah file PCAP-nya, tetapi juga harus memalsukan Block Hash pada Blok 3. Ketika Block Hash Blok 3 berubah, nilai Previous Hash pada Blok 4 menjadi tidak sinkron lagi, memicu efek domino yang memutuskan seluruh integritas rantai ke depan. Dengan demikian, blockchain bertindak sebagai audit log yang tidak terbantahkan untuk memverifikasi bahwa bukti yang diuji hari ini adalah bukti yang sama persis dengan bukti yang pertama kali diakuisisi di lapangan.

2.6 Hasil Pengujian dan Validasi Blockchain

Berdasarkan uji coba eksekusi skrip `blockchain_pcap.py` menggunakan dataset yang telah disiapkan di bawah direktori `evidence/`, sistem berhasil membaca, menghitung meta-data forensik, dan menyusun rantai blok secara runtut. Proses pembuktian validitas sistem dijabarkan melalui dua tahapan output log terminal berikut:

A. Analisis Output Perhitungan Hash dan Eksplorasi Paket

```
[PROSES POIN 2] Menghitung Metadata & Nilai Hash SHA-256 Bukti Digital:
-----
Nama File   : PCAP01_23040700092.pcap
Jumlah Paket: 30 paket
Ukuran File : 21453 bytes
SHA-256 Hash: bb7d3af5e174a2ec3bfddbdb672676193fb8b49562c6d43c504411c6cff76bd
-----
Nama File   : PCAP02_23040700092.pcap
Jumlah Paket: 50 paket
Ukuran File : 25365 bytes
SHA-256 Hash: a7d4a50b59d62b52b28c24f2f967d0eeec04993dfd84f24070efe856c585baa2
-----
Nama File   : PCAP03_23040700092.pcap
Jumlah Paket: 70 paket
Ukuran File : 42372 bytes
SHA-256 Hash: 208914df54bcb20cf75d6a599787d7744d8f57fbf493c61cfa82606a33e484e0
-----
Nama File   : PCAP04_23040700092.pcap
Jumlah Paket: 90 paket
Ukuran File : 48324 bytes
SHA-256 Hash: 525e9b484092e50066e725fb5fd166d320398857d1cc2abb153d050ab965017e
-----
Nama File   : PCAP05_23040700092.pcap
Jumlah Paket: 100 paket
Ukuran File : 50948 bytes
SHA-256 Hash: 5b4ee0535fa0d094a46d0c7825ebba4c65acb140db38bae2c185296d476a1c46
```

Pada tahap awal eksekusi program, fungsi forensik melakukan pembacaan biner secara langsung pada tiap berkas bukti digital berformat PCAP. Hasil kalkulasi *digital fingerprint* menggunakan fungsi SHA-256 serta ekstraksi ukuran objek data menghasilkan informasi riil sebagai berikut:

1. PCAP01_23040700092.pcap: Memiliki total muatan 30 paket lalu lintas jaringan dengan ukuran fisik sebesar 21.453 bytes.

2. PCAP02_23040700092.pcap: Memiliki total muatan 50 paket lalu lintas jaringan dengan ukuran fisik sebesar 25.365 bytes.
3. PCAP03_23040700092.pcap: Memiliki total muatan 70 paket lalu lintas jaringan dengan ukuran fisik sebesar 42.372 bytes.
4. PCAP04_23040700092.pcap: Memiliki total muatan 90 paket lalu lintas jaringan dengan ukuran fisik sebesar 48.324 bytes.
5. PCAP05_23040700092.pcap: Memiliki total muatan 100 paket lalu lintas jaringan dengan ukuran fisik sebesar 50.948 bytes.

B. Analisis Keterhubungan Rantai Blok Bukti

```
[PROSES POIN 3] Memasukkan Informasi Bukti ke Dalam Rantai Blockchain...
=====
Index      : 0
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : Genesis Block
Packet Count : 0 paket
File Size   : 0 bytes
Evidence Hash : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Previous Hash : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Block Hash   : b4c2b1da729b14bf98c49d49814caa7e9fb13b7193929112a2b73991b437e73c
=====
Index      : 1
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : PCAP01_23040700092.pcap
Packet Count : 30 paket
File Size   : 21453 bytes
Evidence Hash : bb7d3af5e174a2ec3bfdddbdb672676193fb8b49562c6d43c504411c6cfff76bd
Previous Hash : b4c2b1da729b14bf98c49d49814caa7e9fb13b7193929112a2b73991b437e73c
Block Hash   : 673d471790c923c889131a01bbd74d84ef35ca7d3943065624f69c73537bef80
=====
Index      : 2
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : PCAP02_23040700092.pcap
Packet Count : 50 paket
File Size   : 25365 bytes
Evidence Hash : a7d4a50b59d62b52b28c24f2f967d0eeec04993dfd84f24070efe856c585baa2
Previous Hash : 673d471790c923c889131a01bbd74d84ef35ca7d3943065624f69c73537bef80
Block Hash   : f321c862be5d96ad3d4ac90834a903b67bbc4cc3d9841484f3809a6816863e2d
=====
Index      : 3
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : PCAP03_23040700092.pcap
Packet Count : 70 paket
File Size   : 42372 bytes
Evidence Hash : 208914df54bcb20cf75d6a599787d7744d8f57fbf493c61cfa82606a33e484e0
Previous Hash : f321c862be5d96ad3d4ac90834a903b67bbc4cc3d9841484f3809a6816863e2d
Block Hash   : aed66c764571fc96bdda9448081e751c9a1977f18abc0dd848b4f9dc8eae583
=====
Index      : 4
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : PCAP04_23040700092.pcap
Packet Count : 90 paket
File Size   : 48324 bytes
Evidence Hash : 525e9b484092e50066e725fb5fd166d320398857d1cc2abb153d050ab965017e
Previous Hash : aed66c764571fc96bdda9448081e751c9a1977f18abc0dd848b4f9dc8eae583
Block Hash   : 6ddec3937125f48e65b3da433022a90330f7f3ef301b83900f0f36153663c2ac
=====
Index      : 5
Timestamp  : Sat Jun 20 18:19:07 2026
Evidence File : PCAP05_23040700092.pcap
Packet Count : 100 paket
File Size   : 50948 bytes
Evidence Hash : 5b4ee0535fa0d094a46d0c7825ebba4c65acb140db38bae2c185296d476a1c46
Previous Hash : 6ddec3937125f48e65b3da433022a90330f7f3ef301b83900f0f36153663c2ac
Block Hash   : ce4a77df33d62aedfad6fe32f967cf92f06450ffa8158017472cebb8d2f02442
=====
```

Setelah seluruh meta-data tereksplorasi, struktur *blockchain* membungkus data tersebut ke dalam susunan blok linier yang saling mengunci. Berdasarkan visualisasi log pada Gambar `blockchain_result.PNG` dan `blockchain_result2.PNG`, analisis mekanisme pembentukan rantai (*chaining*) terjadi melalui pembuktian matematis berikut:

- **Index 0 (Genesis Block):** Berfungsi sebagai jangkar awal rantai. Karena tidak memiliki dokumen pendahulu, atribut `Previous Hash` dan `Evidence Hash` bernilai

nol. Kombinasi parameter internal blok melahirkan nilai Block Hash: b4c2b1da729b14bf98c49d49814caa7e9fb13b7193929112a2b73991b437e73c.

- **Index 1 (Blok Bukti PCAP-01):** Memuat meta-data file pertama. Untuk mengunci posisi, atribut Previous Hash pada blok ini mengambil nilai secara presisi dari Block Hash milik Index 0 (b4c2b1da729b...). Seluruh komponen Blok 1 kemudian di-hash kembali untuk menghasilkan Block Hash baru: 673d471790c923c889131a01bbd74d84ef35ca7d3943065624f69c73537bef80.
- **Index 2 (Blok Bukti PCAP-02):** Atribut Previous Hash pada blok ini berhasil mencatat string 673d471790c9... yang identik dengan nilai milik Blok 1 di belakangnya, lalu menghasilkan pondasi Block Hash: f321c862be5d96ad3d4ac90834a903b67bbc4cc3d9841484f3809a6816863e2d.
- **Index 3 (Blok Bukti PCAP-03):** Keterkaitan rantai berlanjut di mana nilai Previous Hash mengambil sidik jari Blok 2 (f321c862be5d...) dan mengompilasi data internal menjadi Block Hash: ued6c764571fc96bdda9448081e751c9a1977f18abc0dd848b4f9dc8eae583.
- **Index 4 (Blok Bukti PCAP-04):** Mengunci Block Hash Blok 3 sebagai nilai Previous Hash (aed6c764571f...) dan merangkum entitas barunya ke dalam string Block Hash: 6ddec3937125f48e65b3da433022a90330f7f3ef301b83900f0f36153663c2ac.
- **Index 5 (Blok Bukti PCAP-05):** Sebagai ujung akhir dari topologi penyimpanan barang bukti saat ini, blok ini berhasil merekatkan diri pada pondasi Blok 4 dengan menarik nilai Previous Hash (6ddec3937125...). Proses kalkulasi final membukukan tanda pengenalan akhir berupa Block Hash: ce4a77df33d62aedfad6fe32f967cf92f06450ffa8158017472cebb8d2f02442.

C. Kesimpulan Integritas Rantai

Melalui pembuktian visual log eksekusi di atas, pola interdependensi atau saling ketergantungan antar-blok terkonfirmasi matang. Jika pihak eksternal mencoba melakukan *tampering* atau mengubah isi paket (misal memanipulasi ukuran data pada Blok 2), nilai hash milik Blok 2 akan berubah total. Perubahan tersebut secara otomatis memutuskan hubungan dengan Previous Hash yang dicatat pada Blok 3.

Ketidakcocokan ini menyebar secara berantai hingga ke ujung blok terakhir. Berdasarkan uji logika komparasi otomatis yang berjalan di akhir program, sistem menyatakan bahwa tidak ditemukan diskrepansi (perbedaan) nilai sepeser pun pada struktur data lokal, sehingga program mengeluarkan validasi akhir:

```
[PROSES POIN 4] Menjalankan Fungsi Validasi Integritas Blockchain:  
Blockchain Validation : VALID
```

BAB III

KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil membuktikan bahwa kombinasi teknik forensik jaringan (akuisisi PCAP) dan pemanfaatan struktur data Blockchain terbukti efektif untuk menjaga aspek integritas bukti digital. Melalui fungsi hash SHA-256 yang saling mengunci antardata blok, sistem mampu mendeteksi upaya perubahan file sekecil apa pun dan menjamin akurasi *Chain of Custody* barang bukti secara transparan dan terotomatisasi.